Le rôle de l'État dans le numérique, Commande Publique et Éco-conception Logicielle

Thème principal : Économie Durable et Numérique Responsable

Synthèse exécutive : Ce cours explore l'impact environnemental du numérique (représentant près de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre) et justifie l'intervention de l'État pour corriger les défaillances du marché libre (externalités négatives). À travers le super-levier de la commande publique (15% du PIB) et des réglementations strictes (RGESN, lois AGEC et REEN, Data Act), l'État impose une transition vers l'éco-conception logicielle et l'économie circulaire. Le cours détaille les bonnes pratiques de développement (formats légers, limitation des flux énergivores) et l'usage du 'Nudge Marketing' pour inciter les utilisateurs à la sobriété numérique sans contrainte.

Le Contexte : Pourquoi l'État doit-il intervenir dans le numérique ?

Le numérique a longtemps bénéficié d'une image d'industrie 'propre' et virtuelle. En réalité, son empreinte écologique est matérielle et colossale : la fabrication des terminaux, l'acheminement des données et l'alimentation des datacenters représentent environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (soit plus que l'aviation civile internationale). Dans un système de marché classique, les entreprises cherchent à maximiser leurs profits à court terme. Réduire volontairement la consommation de ressources ou concevoir des logiciels plus sobres engendre un coût de recherche et développement sans gain financier immédiat. C'est une défaillance du marché appelée 'externalité négative'. Pour corriger cela, l'État doit intervenir. Il dispose de deux leviers : le levier incitatif (la fiscalité, comme taxer la pollution ou subventionner la réparation) et le levier direct de la commande publique.

- Mythe de l'immatérialité : Le numérique consomme des ressources physiques massives (eau, métaux rares, électricité) et génère 4% des GES mondiaux.
- Externalités négatives : Effets néfastes d'une activité économique sur des tiers sans compensation financière. Le marché libre ne les régule pas spontanément.
- Levier incitatif vs Levier direct : L'État utilise la fiscalité pour orienter les comportements ou intervient directement en tant qu'acteur économique.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes illustre l'incitation fiscale par le mécanisme du 'bonus réparation' mis en place par l'État pour les vélos ou l'électroménager. En prenant en charge une partie de la facture de réparation, l'État incite financièrement le citoyen à réparer plutôt qu'à jeter et racheter du neuf. L'enseignante raconte qu'elle a elle-même utilisé ce bonus deux fois pour faire réparer son vélo : le réparateur applique directement la réduction en caisse et se fait rembourser par l'État. Cela crée du chiffre d'affaires pour les artisans locaux tout en évitant le gaspillage de matières premières.*

La Commande Publique : Le Super-Levier Macroéconomique

L'État est le premier acheteur de France. Qu'il s'agisse de moderniser le système informatique d'un hôpital, de créer un portail citoyen pour une collectivité ou d'équiper les ministères en ordinateurs, les volumes financiers injectés sont gigantesques. En tant que très gros donneur d'ordre, l'État a le pouvoir d'imposer ses conditions. S'il exige dans ses appels d'offres que les logiciels respectent des critères stricts d'éco-conception (comme le RGESN), les entreprises de services du numérique (ESN) n'ont d'autre choix que de s'y conformer pour remporter les marchés. L'impact est systémique : une fois que ces grandes entreprises ont modifié leurs processus de développement pour l'État, elles appliquent naturellement ces mêmes méthodes d'éco-conception à leurs clients privés par souci de standardisation et d'économie d'échelle. La commande publique structure ainsi l'ensemble du marché.

- Poids économique de l'État : La commande publique représente environ 15% du PIB français.
- Cahier des charges et appels d'offres : Documents contractuels où l'État impose ses exigences techniques et environnementales aux prestataires.

• Effet d'entraînement (Ripple Effect) : Standardisation des pratiques vertueuses du secteur public vers le secteur privé.

Cas concret enseignant : *L'enseignante insiste sur le fait qu'un simple citoyen n'a aucun poids face aux géants de la tech pour exiger des pratiques vertes. En revanche, l'État, pesant 15% de l'économie nationale, dicte ses règles du jeu : 'Si vous voulez mon argent, vous devez coder de manière éco-conçue'.*

Éco-conception vs Économie Circulaire : Distinctions et Synergies

Il est crucial de ne pas confondre ces deux concepts complémentaires. L'éco-conception intervient en amont (conception du code, choix d'architectures logicielles sobres, réduction du poids des pages web). L'économie circulaire intervient tout au long et en fin de vie des produits physiques ou logiques. Elle repose sur la réutilisation, le reconditionnement et le recyclage. Dans le numérique, l'économie circulaire consiste à réutiliser du matériel informatique obsolète pour un usage moins exigeant, évitant ainsi la production de déchets électroniques hautement polluants.

• Éco-conception : Démarche préventive agissant dès la phase de conception d'un produit ou service pour minimiser son impact sur tout son cycle de vie.

• Économie Circulaire : Modèle économique visant à découpler la croissance de la consommation de ressources en transformant les déchets en ressources.

• Règle d'or de l'économie circulaire : Prolonger la durée de vie des composants et réutiliser l'existant pour éviter l'extraction de nouvelles matières premières.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes cite l'exemple remarquable de l'hébergeur OVH. L'entreprise a racheté d'anciennes bandes magnétiques professionnelles obsolètes pour l'usage courant et destinées à la destruction. OVH les utilise désormais pour proposer des offres de stockage 'froid' (sauvegardes d'archives lues très rarement). C'est de l'économie circulaire pure : un déchet industriel est transformé en ressource hautement rentable, avec un coût d'acquisition dérisoire et un impact environnemental nul.*

Pratiques Logicielles pour Développeurs et Nudge Marketing

En tant que futurs développeurs, la responsabilité de l'empreinte carbone du service repose sur vos choix d'implémentation. Une page web lourde sature la bande passante, sollicite intensément le processeur du client et surcharge les serveurs. Pour y remédier, il faut compresser les médias et désactiver les fonctionnalités énergivores par défaut. C'est là qu'intervient le concept de 'Nudge'. Au lieu de contraindre ou d'interdire (ce qui frustre l'utilisateur), on configure l'application pour que l'option la plus écologique soit activée par défaut (ex: qualité vidéo bridée à 480p). L'utilisateur conserve la liberté totale de modifier ce paramètre pour passer en 4K, mais par inertie psychologique, la grande majorité des utilisateurs conserve le réglage par défaut, générant des économies d'énergie massives.

• Sobriété logicielle : Utilisation de formats compressés (WebP, AVIF, MP4) et limitation des requêtes API superflues.

• Désactivation des flux énergivores : Ne pas imposer la haute définition (4K, 1080p) par défaut, surtout sur mobile ou pour de l'écoute en arrière-plan.

• Nudge Marketing (Coup de pouce) : Incitation douce, bienveillante et non contraignante qui oriente l'utilisateur vers le choix écologique par défaut.

Cas concret enseignant : *Pour faire comprendre le concept de Nudge, l'enseignante partage l'anecdote de l'autocollant en forme de mouche (ou d'araignée) collé au fond des urinoirs dans les aéroports. En incitant naturellement les hommes à viser la cible, les dépenses de nettoyage ont baissé de 30% sans aucune interdiction ni panneau contraignant. Dans le logiciel, le nudge se traduit par la case 'Mode écologique' activée par défaut lors de la création d'un compte sur la plateforme de streaming ADN.*

Le Cadre Réglementaire et les Textes de Référence

La transition vers un numérique durable est encadrée par un arsenal législatif précis que tout informaticien doit maîtriser. Le RGESN est la boîte à outils technique du développeur, listant les critères d'optimisation (taille des

pages, requêtes, etc.). La loi AGEC s'attaque au gaspillage matériel en favorisant le réemploi et en instaurant l'indice de réparabilité. La loi REEN cible les territoires et l'enseignement supérieur pour diffuser la culture du numérique responsable. Enfin, à l'échelle européenne, le Data Act lutte contre le monopole des données en imposant des formats ouverts et interopérables, évitant ainsi que chaque constructeur ne crée des infrastructures de stockage redondantes et propriétaires.

• RGESN : Référentiel Général d'Éco-conception des Services Numériques (78 critères de sobriété pilotés par l'ARCOM, la CNIL et l'ADEME).

• Loi AGEC : Loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (impose notamment 20% de matériel reconditionné dans la commande publique).

• Loi REEN : Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique (oblige les collectivités à avoir une stratégie numérique responsable et intègre l'éco-conception dans les formations d'ingénieurs/techniciens).

• Data Act Européen : Réglementation imposant l'interopérabilité des données et l'usage de formats ouverts pour éviter les silos propriétaires redondants.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes insiste sur le fait que ces textes ne sont plus de simples recommandations mais des obligations légales. Ne pas les respecter expose les entreprises à l'exclusion des marchés publics et à de lourdes sanctions financières.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Si on baisse la qualité vidéo par défaut (ex: 480p), ne risque-t-on pas de perdre des clients face à des concurrents qui proposent de la 4K rutilante d'entrée de jeu ?
Réponse du professeur : C'est une excellente question qui relève de la stratégie de marque et du marketing. En réalité, l'utilisateur n'est pas privé de la 4K : il peut l'activer s'il le souhaite. Cependant, proposer et activer le 'Mode écologique' par défaut lors de la création du compte (comme le fait ADN) valorise l'image de marque de l'entreprise auprès d'un public de plus en plus sensible aux enjeux environnementaux. De plus, cela permet à l'entreprise de réduire drastiquement ses coûts d'infrastructure et de bande passante sur ses propres serveurs, ce qui représente un avantage économique majeur.

Question étudiant : Qu'est-ce que le score de maturité par rapport au référentiel RGESN et comment est-il calculé ?
Réponse du professeur : Le RGESN contient 78 critères précis. Le score de maturité est un indicateur d'auto-évaluation (ou d'audit externe) qui mesure le pourcentage de critères respectés par votre service numérique. C'est l'équivalent du Nutri-Score pour les produits alimentaires : il permet d'afficher de manière transparente la sobriété de votre application. Ce score devient un argument commercial de poids (marketing vert) pour séduire les clients, en particulier l'État lors des appels d'offres publics.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Une communauté d'agglomération lance un appel d'offres pour moderniser son portail citoyen. Le cahier des charges exige la conformité au RGESN et un allongement de la durée de vie du matériel informatique des usagers. Détaillez la démarche méthodologique de résolution pour un prestataire informatique.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Identifier le cadre réglementaire et économique. Il s'agit d'un marché public (commande publique), l'agglomération est l'acheteur donneur d'ordre qui impose des contraintes environnementales strictes (Loi REEN et RGESN). Étape 2 : Lutter contre l'obsolescence logicielle induite. Pour allonger la durée de vie du matériel des usagers, le portail doit être compatible avec les anciens terminaux et navigateurs obsolètes. Il faut proscrire les frameworks JavaScript trop lourds qui nécessitent une puissance de calcul importante côté client. Étape 3 : Optimisation technique pure (Sobriété logicielle). - Réduire le poids total de chaque page sous la barre des 500 Ko. - Compresser systématiquement les images en utilisant des formats modernes comme le WebP ou l'AVIF. - Limiter le nombre de requêtes HTTP et supprimer les scripts de tracking ou de télémétrie superflus. - Mettre en place un système de cache performant pour éviter de solliciter inutilement les serveurs. Étape 4 : Intégrer un Nudge écologique. Proposer un mode sombre activé par défaut (qui consomme moins d'énergie sur les écrans OLED) et

désactiver la lecture automatique des vidéos d'information de la commune. Étape 5 : Mesurer et certifier. Calculer le score de maturité RGESN du portail pour prouver la conformité aux exigences de l'appel d'offres.

Résultat : Le portail développé est sobre, fonctionne de manière fluide sur du matériel ancien, réduit la bande passante globale, garantit l'inclusion numérique des ménages modestes et respecte strictement la loi REEN et les exigences de la commande publique.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Pourquoi la commande publique est-elle considérée comme un levier plus puissant qu'un simple audit pour imposer l'éco-conception ?

R : Parce que l'État représente 15% du PIB français. En tant que premier acheteur, lorsqu'il impose des critères d'éco-conception (RGESN) dans ses appels d'offres, il force les grandes ESN à modifier leurs processus de développement pour remporter ces marchés lucratifs. Par effet d'entraînement, ces entreprises appliquent ensuite ces méthodes d'éco-conception à leurs clients privés, structurant ainsi l'ensemble du marché.

Q : Quelle est la différence fondamentale entre l'éco-conception et l'économie circulaire ?

R : L'éco-conception est une démarche préventive qui intervient en amont, dès la phase de conception du service ou du produit (ex: optimiser le code, compresser les images) pour minimiser son impact futur. L'économie circulaire intervient tout au long et en fin de vie du produit en transformant les déchets en ressources (ex: reconditionnement, réutilisation des bandes magnétiques obsolètes chez OVH).

Q : Qu'est-ce qu'un 'Nudge' et comment s'applique-t-il dans une application web ?

R : Un Nudge (ou coup de pouce) est une incitation douce, bienveillante et non contraignante qui oriente l'utilisateur vers le choix le plus écologique sans jamais lui interdire d'autres options. Dans une application web, cela se traduit par l'activation par défaut des options sobres (ex: mode sombre activé par défaut, qualité vidéo limitée à 480p par défaut à la création du compte, l'utilisateur devant faire une démarche active pour passer en 4K).